

1 INTRODUCCIÓN



La autenticación define cómo los usuarios se identifican para acceder a la base de datos GradosTítulos. En Azure SQL Database podemos usar Autenticación SQL o Autenticación Windows (Microsoft Entra ID). Elegir y configurar correctamente mejora la seguridad, el control y la administración.

2 ¿QUÉ ES LA AUTENTICACIÓN?



3 GRADOSTITULOS: TABLAS CRÍTICAS

 Trámite.Bachiller Información de bachilleres y estados de trámite.	 Trámite.TítuloProfesional Información de títulos profesionales.
 Documento.Diploma Información de diplomas emitidos.	 Documento.Fotografia Fotografías de estudiantes.
 Evaluacion.JuradoEvaluador Información de jurados y evaluaciones.	 Academico.ProgramaEstudios Programas, facultades y carreras.

4 AUTENTICACIÓN SQL

Usa un usuario y contraseña propios definidos en la base de datos.



Características

- ✓ Se usa usuario y contraseña de SQL.
- ✓ Independiente del sistema operativo.
- ✓ Se gestiona dentro de SQL Database.
- ✓ Ideal para aplicaciones y servicios.

Ventajas

- Funciona en cualquier plataforma.
- Fácil de administrar para aplicaciones.
- Permisos granulares en la base de datos.

Consideraciones

- Las contraseñas pueden ser vulnerables si no se protegen adecuadamente.
- Debe usarse cifrado y políticas fuertes.

5 AUTENTICACIÓN WINDOWS (MICROSOFT ENTRA ID)

Usa cuentas corporativas administradas por Azure Active Directory.



Características

- ✓ Usa identidades de Azure AD.
- ✓ No requiere contraseña en la app.
- ✓ Centraliza el control de acceso.
- ✓ Integración con roles y grupos.

Ventajas

- Más segura y moderna.
- No se almacenan contraseñas en la app.
- Soporte para MFA y políticas corporativas.

Consideraciones

- Requiere configuración en Azure AD.
- Puede requerir cambios en aplicaciones existentes.

6 COMPARATIVA RÁPIDA

ASPECTO	AUTENTICACIÓN SQL	AUTENTICACIÓN WINDOWS (AZURE AD)
 Credenciales	Usuario y contraseña de SQL	Identidad Azure AD / Microsoft Entra ID
 Administración	Se gestiona en SQL Database	Se gestiona en Azure AD
 Seguridad	Depende de la fortaleza de la contraseña	Alta (políticas, MFA, Conditional Access)
 Uso recomendado	Aplicaciones, servicios, cuentas aisladas	Usuarios corporativos, aplicaciones modernas
 MFA	No disponible de forma nativa	Disponible (MFA, acceso condicional, etc.)
 Auditoría	Logs en SQL Database	Logs en Azure AD + SQL Database



7 PRÁCTICAS SEGURAS (AMBOS TIPOS)

 Usar contraseñas fuertes y únicas.	 Habilitar cifrado (TLS) siempre.	 Asignar solo los permisos necesarios (Mínimo privilegio).
 Auditar accesos y cambios.	 Actualizar credenciales periódicamente.	 Habilitar MFA cuando sea posible.

8 RECOMENDACIONES PARA GRADOSTITULOS

 Para aplicaciones y servicios usar Autenticación SQL con usuarios dedicados y contraseñas fuertes.	 Monitorear accesos a tablas críticas: Bachiller, TítuloProfesional, Diploma, Fotografia, JuradoEvaluador, ProgramaEstudios.
 Para usuarios administrativos y personal interno usar Windows Authentication (Azure AD).	 Usar roles de base de datos (db_datareader, db_datawriter, etc.) según la necesidad.
 Separar cuentas: una para la aplicación y otra para administración.	

9 FLUJO DE AUTENTICACIÓN EN AZURE SQL DATABASE



10 RESUMEN CLAVE

 Dos tipos, un objetivo Ambas autenticaciones permiten acceder a GradosTítulos de manera segura.	 Seguridad primero Aplicar buenas prácticas reduce riesgos y protege la información académica y documental.	 Elige la adecuada Usa SQL Auth para apps y Azure AD para usuarios corporativos y accesos modernos.
--	--	--



Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la información académica, documental y administrativa de GradosTítulos, asegurando confidencialidad, integridad y disponibilidad.



1 INTRODUCCIÓN



Las cuentas de servicio permiten que SQL Server o Azure SQL Database ejecuten procesos con los permisos necesarios de forma segura y controlada. Una correcta configuración del servidor mejora el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de la base de datos GradosTítulos.

OBJETIVO: Garantizar que los servicios y configuraciones del servidor sean seguros, eficientes y alineados a las necesidades del sistema GradosTítulos.

2 ¿QUÉ SON LAS CUENTAS DE SERVICIO?

Son cuentas de usuario utilizadas por SQL Server o servicios relacionados para ejecutar tareas automáticamente sin intervención de usuarios finales.



EJEMPLOS DE USO

- ✓ Ejecución de backups.
- ✓ Procesos de mantenimiento.
- ✓ Integración con aplicaciones.
- ✓ Servicios de integración.
- ✓ Tareas programadas (jobs).
- ✓ Monitoreo y alertas.

3 TIPOS DE CUENTAS DE SERVICIO

EN WINDOWS (ON-PREMISE)



- Local System: Máximos privilegios locales.
- Local Service: Privilegios limitados.
- Network Service: Acceso a recursos de red.
- Usuario de Dominio: Recomendado para mayor seguridad y control.

EN AZURE SQL DATABASE



No usa cuentas de servicio del sistema operativo. El acceso se administra mediante:

- Azure AD (Microsoft Entra ID)
- Principios de seguridad y roles
- Identidades administradas (Managed Identity)

RECOMENDADO: Usar cuentas de dominio o identidades administradas para mayor seguridad.

4 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR: ASPECTOS CLAVE



CONFIGURACIÓN DE MEMORIA
Asignar memoria máxima y mínima para optimizar el rendimiento.



CONFIGURACIÓN DE CPU
Controlar el grado de paralelismo (MAXDOP) y afinidad del procesador.



ALMACENAMIENTO
Configurar rutas de datos, logs, tempdb y backups.



CONFIGURACIÓN DE RED
Habilitar protocolos seguros y puertos necesarios.



CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
Habilitar cifrado (TDE), autenticación segura y auditoría.



CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS
Parámetros de compatibilidad, opción de recuperación y mantenimiento.



CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS
Iniciar/Detener servicios relacionados (SQL Server, Agent, Browser, etc.).



MONITOREO
Supervisar rendimiento, errores y uso de recursos.

5 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA GRADOSTITULOS



SEGURIDAD
Usar autenticación de Azure AD y roles mínimos necesarios.



RENDIMIENTO
Ajustar memoria, MAXDOP e índices adecuados.



DISPONIBILIDAD
Habilitar backups, geo-replicación y failover automático.



MANTENIMIENTO
Actualización de estadísticas, reorganización de índices y limpieza de datos temporales.



MONITOREO
Habilitar alertas, auditoría y revisión periódica del rendimiento.

TABLAS CRÍTICAS EN GRADOSTITULOS



Trámite.Bachiller
Información de bachilleres y estados de trámite.



Trámite.TituloProfesional
Información de títulos profesionales.



Documento.Diploma
Información de diplomas emitidos.



Documento.Fotografia
Fotografías de estudiantes.



Evaluacion.JuradoEvaluador
Información de jurados y evaluaciones.



Academico.ProgramaEstudios
Programas, facultades y carreras.

6 DIFERENCIAS: AUTENTICACIÓN Y CUENTAS DE SERVICIO

ASPECTO	AUTENTICACIÓN SQL	AUTENTICACIÓN WINDOWS / AZURE AD
Gestión de cuentas	Interna en SQL Server	Centralizada en AD / Azure AD
Seguridad	Menor (usuario y contraseña)	Mayor (políticas y roles)
Administración	En cada servidor / BD	Centralizada y escalable
Uso recomendado	Aplicaciones legacy o casos específicos	Entornos empresariales (GradosTítulos)
Integración	Limitada	Total con servicios Microsoft

7 MEJORES PRÁCTICAS DE CUALQUIER ENTORNO



Usar cuentas con el mínimo privilegio necesario.



Cambiar contraseñas periódicamente y usar contraseñas fuertes.



Evitar usar cuentas administrativas para servicios.



Auditar accesos y cambios en la configuración.



Documentar todas las configuraciones y cuentas utilizadas.



Revisar y actualizar configuraciones periódicamente.

8 EJEMPLO PRÁCTICO: CONFIGURACIÓN EN AZURE SQL DATABASE



1. Ingresar a Azure Portal
2. Seleccionar Azure SQL Database (GradosTítulos)
3. Configurar Autenticación (Azure AD)
4. Asignar roles y permisos necesarios
5. Configurar parámetros de rendimiento
6. Monitorear y ajustar según necesidad

i Usar Identidad Administrada (Managed Identity) para aplicaciones y servicios que acceden a GradosTítulos desde Azure.

9 RIESGOS POR MALA CONFIGURACIÓN



Accesos no autorizados.



Pérdida o fuga de información.



Bajo rendimiento del servidor.



Caidas del servicio.



Dificultad en la auditoría.



Una configuración incorrecta puede comprometer la seguridad, disponibilidad y rendimiento de la base de datos GradosTítulos.

10 RESUMEN CLAVE



CUENTAS DE SERVICIO
Permiten ejecutar tareas automáticas de forma segura y controlada.



CONFIGURACIÓN ÓPTIMA
Mejora el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad.



SEGURIDAD INTEGRAL
Usar autenticación segura, roles mínimos y auditoría continua.



MONITOREO CONSTANTE
Revisar métricas, alertas y configuraciones regularmente.



OBJETIVO FINAL
Garantizar la protección, continuidad y eficiencia de GradosTítulos en Azure SQL Database.



3. CREACIÓN DE ROLES FIJOS Y PERSONALIZADOS

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

1 INTRODUCCIÓN



Los roles en SQL Server y Azure SQL Database permiten agrupar permisos y simplificar la administración de seguridad. Pueden ser roles fijos (ya definidos por el sistema) o roles personalizados (creados según las necesidades de GradosTítulos).

OBJETIVO: Definir roles adecuados para controlar el acceso a los datos y objetos de la base de datos GradosTítulos de forma segura y eficiente.

2 ¿QUÉ ES UN ROL?



Usuarios



Rol



Permisos sobre objetos

Un rol es un contenedor de permisos. En lugar de otorgar permisos individualmente a cada usuario, se asignan a un rol y luego se agrega el usuario al rol.

BENEFICIOS

- ✓ Administración centralizada de permisos.
- ✓ Menos errores y duplicidad.
- ✓ Escalabilidad y mantenimiento sencillo.
- ✓ Mejora de la seguridad.

3 TIPOS DE ROLES

ROLES FIJOS (SISTEMA)

Roles predefinidos por SQL Server / Azure SQL Database.

	db_owner	Control total en la base de datos.
	db_datareader	Solo lectura de datos.
	db_datawriter	Inserta, actualiza y elimina datos.
	db_ddladmin	Administra objetos (tablas, vistas, etc.).
	db_securityadmin	Administra permisos y usuarios.
	public	Todos los usuarios autenticados.

ROLES PERSONALIZADOS (DEFINIDOS POR EL USUARIO)

Roles creados según las necesidades de GradosTítulos.
Ejemplos: rol_Administrativo, rol_Consultas, rol_GradosTítulos, rol_Reportes, rol_Tramites.

4 ROLES FIJOS: FUNCIONES PRINCIPALES

	db_owner	Control total de la base de datos GradosTítulos. Puede hacer cualquier acción.
	db_datareader	Puede leer todas las tablas y vistas de la base de datos.
	db_datawriter	Puede insertar, actualizar y eliminar datos, pero no puede cambiar la estructura.
	db_ddladmin	Puede crear, modificar y eliminar objetos como tablas, vistas, procedimientos, funciones, etc.
	db_securityadmin	Puede administrar usuarios, roles y permisos.
	public	Es el rol por defecto para todos los usuarios autenticados.

Los roles fijos no se pueden eliminar, pero sí se pueden agregar o quitar permisos adicionales según sea necesario.

5 CREACIÓN DE ROLES PERSONALIZADOS

PASOS PARA CREAR UN ROL PERSONALIZADO



1. Definir el nombre del rol
Ejemplo: rol_Consultas



2. Crear el rol en la base de datos
`CREATE ROLE rol_Consultas;`



3. Asignar permisos necesarios
`GRANT SELECT ON SCHEMA::Tramite TO rol_Consultas;`



4. Agregar usuarios o grupos al rol
`ALTER ROLE rol_Consultas ADD MEMBER usuario_consulta;`



5. Probar y validar permisos
Verificar que el rol tenga acceso solo a lo necesario.



Los roles personalizados permiten aplicar el principio de "mínimo privilegio".

6 EJEMPLOS DE ROLES PERSONALIZADOS PARA GRADOSTITULOS



rol_Administrativo
Para personal administrativo con acceso completo a datos operativos.

- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- EXECUTE en procedimientos
- Acceso a todos los esquemas



rol_Consultas
Para usuarios que solo realizan consultas.

- SELECT en esquemas clave (Tramite, Documento, Evaluacion)



rol_GradosTítulos
Para gestión académica de grados y títulos.

- SELECT, INSERT, UPDATE en Tramite, Evaluacion
- EXECUTE en reportes



rol_Reportes
Para generar reportes y estadísticas.

- SELECT en todas las tablas
- EXECUTE en procedimientos de reportes



rol_Tramites
Para seguimiento de trámites de bachiller y título.

- SELECT, INSERT, UPDATE en Tramite, Bachiller y Tramite.TituloProfesional

7 ASIGNACIÓN DE USUARIOS A ROLES

DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN



Ejemplo de asignación:

```
> ALTER ROLE rol_Consultas ADD MEMBER usuario_consulta;  
> ALTER ROLE rol_Tramites ADD MEMBER usuario_tramites;
```

8 MEJORES PRÁCTICAS

- ✓ Usar roles personalizados en lugar de otorgar permisos a usuarios directamente.
- ✓ Aplicar el principio de mínimo privilegio.
- ✓ Revisar periódicamente los permisos y membresías de roles.
- ✓ No usar db_owner para tareas diarias.
- ✓ Usar roles fijos solo cuando sea estrictamente necesario.
- ✓ Documentar roles, permisos y responsabilidades.
- ✓ Auditar cambios en roles y permisos.



9 EJEMPLO PRÁCTICO EN GRADOSTITULOS

CREAR ROL PERSONALIZADO

```
CREATE ROLE rol_Consultas;  
GO  
GRANT SELECT ON SCHEMA::Tramite TO rol_Consultas;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::Documento TO rol_Consultas;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::Evaluacion TO rol_Consultas;  
GO
```

ASIGNAR USUARIO AL ROL

```
ALTER ROLE rol_Consultas  
ADD MEMBER usuario_consulta;  
GO
```

VERIFICAR PERMISOS

```
EXEC sp_helprotect 'usuario_consulta', 'user';
```

10 RESUMEN CLAVE



Los roles agrupan permisos y simplifican la administración.



Existen roles fijos (sistema) y roles personalizados.



Los roles mejoran la seguridad y el control de acceso.



Los roles personalizados se adaptan a las necesidades del negocio.



Usar roles correctamente garantiza protección y eficiencia.





1 INTRODUCCIÓN



El control de acceso en SQL Server / Azure SQL Database permite administrar qué usuarios o roles pueden realizar acciones específicas sobre los objetos de la base de datos GradosTítulos.

Los comandos **GRANT**, **DENY** y **REVOKE** se utilizan para conceder, negar o quitar permisos de manera segura.

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL DE ACCESO?



Permite asegurar la información académica, documental y administrativa frente a accesos no autorizados.

3 TIPOS DE PERMISOS

- Permisos a nivel de objeto**
Tablas, vistas, procedimientos, columnas, etc.
- Permisos a nivel de esquema**
Conjunto de objetos dentro de un esquema.
- Permisos a nivel de base de datos**
Aplicados a toda la base de datos.
- Permisos a nivel de servidor**
Aplicados a nivel del servidor lógico.

4 COMANDOS PRINCIPALES



GRANT (CONCEDER PERMISOS)

Permite conceder permisos específicos a usuarios o roles para que puedan realizar acciones sobre los objetos.

Sintaxis básica:

```
GRANT <permiso> ON <objeto>
TO <usuario_o_rol>;
```

Ejemplo en GradosTítulos:

```
GRANT SELECT, INSERT ON Tramite.Bachiller
TO rol_Tramites;
```

Permite al rol "rol_Tramites" consultar e insertar registros en la tabla Tramite.Bachiller.



DENY (NEGAR PERMISOS)

Niega permisos explícitamente. Tiene prioridad sobre GRANT si ambos existen para el mismo usuario o rol.

Sintaxis básica:

```
DENY <permiso> ON <objeto>
TO <usuario_o_rol>;
```

Ejemplo en GradosTítulos:

```
DENY DELETE ON Documento.Diploma
TO rol_Consultas;
```

Niega al rol "rol_Consultas" eliminar registros en la tabla Documento.Diploma.



REVOKE (REVOCAR PERMISOS)

Quita los permisos previamente concedidos o negados a un usuario o rol.

Sintaxis básica:

```
REVOKE <permiso> ON <objeto>
TO <usuario_o_rol>;
```

Ejemplo en GradosTítulos:

```
REVOKE INSERT ON Tramite.TituloProfesional
TO rol_Tramites;
```

Revoca el permiso de insertar en la tabla Tramite.TituloProfesional al rol "rol_Tramites".

5 EJEMPLOS PRÁCTICOS EN GRADOSTITULOS

	ACCIÓN	PERMISO	DESCRIPCIÓN
Trámite - Bachiller - TituloProfesional - EstadoTrámite	Conceder lectura (SELECT)	GRANT SELECT ON Tramite.Bachiller TO rol_Consultas;	Permite consultar bachilleres.
	Conceder inserción (INSERT)	GRANT INSERT ON Tramite.TituloProfesional TO rol_Tramites;	Permite registrar títulos profesionales.
Documento - Diploma - Fotografia - TipoTrámite	Negar eliminación (DELETE)	DENY DELETE ON Documento.Diploma TO rol_Consultas;	Impide eliminar diplomas.
	Revocar permiso (REVOKE)	REVOKE INSERT ON Documento.Fotografia TO rol_Tramites;	Quita el permiso de insertar fotografías.
Evaluación - JuradoEvaluador - Evaluacion			

6 JERARQUÍA DE PERMISOS



7 ¿DÓNDE APLICAR PERMISOS?

- A nivel de objeto**
(Tabla, Vista, SP, Columna)
- A nivel de esquema**
(Trámite, Documento, Evaluacion, etc.)
- A nivel de base de datos**
(GradosTítulos)

8 VERIFICAR PERMISOS

Para verificar los permisos otorgados a un usuario o rol, se pueden usar las siguientes vistas:

```
sys.database_permissions
Permisos otorgados en la base de datos.

sys.database_role_members
Miembros de roles en la base de datos.

HAS_PERMS_BY_NAME()
Función para validar permisos específicos.
```



9 BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usar roles en lugar de usuarios individuales.
- ✓ Conceder solo los permisos necesarios (principio de mínimo privilegio).
- ✓ Evitar usar DENY, usarlo solo cuando sea estrictamente necesario.
- ✓ Revisar y auditar permisos periódicamente.
- ✓ Eliminar permisos innecesarios con REVOKE.
- ✓ Documentar roles y permisos asignados.



10 FLUJO DE CONTROL DE ACCESO



OBJETIVO

Proteger la información académica y administrativa de GradosTítulos asegurando que cada usuario o rol tenga solo los permisos necesarios para realizar su trabajo.





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

6. AUDITORÍA Y MONITOREO DE EVENTOS CON SQL SERVER AUDIT



BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

1 INTRODUCCIÓN



SQL Server Audit es una herramienta nativa que permite auditar actividades y eventos dentro de SQL Server o Azure SQL Database para mejorar la seguridad, cumplir normativas y detectar accesos o acciones no autorizadas.

OBJETIVO

Registrar, analizar y monitorear eventos importantes que ocurren en la base de datos GradosTitulos.

2 ¿CÓMO FUNCIONA SQL SERVER AUDIT?



SQL Server Audit captura eventos seleccionados, los registra en un destino seguro y permite su revisión para análisis y cumplimiento.

3 BENEFICIOS

- ✓ Mejora la seguridad y el control de acceso.
- ✓ Cumple normativas y políticas institucionales.
- ⚠ Detecta intentos de acceso no autorizados.
- ⚙ Monitorea cambios críticos en la base de datos.
- 🔍 Proporciona trazabilidad y evidencia.
- 👥 Facilita auditorías internas y externas.

4 COMPONENTES DE SQL SERVER AUDIT



AUDIT

Es el contenedor principal que define el destino donde se almacenarán los registros de auditoría.



AUDIT SPECIFICATION

Define qué eventos serán auditados y sobre qué objetos o acciones.



AUDIT ACTIONS (ACCIONES)

Eventos específicos que pueden ser auditados (inicios de sesión, cambios de datos, permisos, etc.).



AUDIT TARGET (DESTINO)

Archivo en disco o Log de Windows donde se almacenan los registros de auditoría.



AUDIT FILE

Archivo físico que contiene los eventos auditados, en formato .sqlaudit.

5 EVENTOS QUE SE PUEDEN AUDITAR

- 👤 Conexiones y desconexiones.
- 🔌 Inicio y cierre de sesión.
- 🔒 Cambios en permisos (GRANT, DENY, REVOKE).
- 🗄 Cambios en objetos (CREATE, ALTER, DROP).
- 💻 Ejecución de procedimientos almacenados.
- 📄 Consultas SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- ❌ Fallos de inicio de sesión.
- 👤 Uso de roles y cambios de esquema.
- ⚙ Cambios en configuración del servidor.

En GradosTitulos se recomienda auditar eventos críticos sobre trámites, documentos y títulos.

6 EJEMPLO EN GRADOSTITULOS

Eventos recomendados para auditar en la base GradosTitulos:



TRÁMITES ACADÉMICOS

- Inserción, actualización o eliminación en:
 - Tramite.Bachiller
 - Tramite.TituloProfesional



DOCUMENTOS

- Cambios en:
 - Documento.Diploma
 - Documento.Fotografia



EVALUACIONES

- Cambios en:
 - Evaluacion.JuradoEvaluador
 - Evaluacion.Evaluacion



SEGURIDAD Y ACCESOS

- Intentos de inicio de sesión fallidos
- Cambios en roles y permisos
- Elevación de privilegios

Estos eventos permiten tener un control completo de la actividad crítica dentro del sistema de Grados y Títulos.

7 FLUJO DE AUDITORÍA



1. Actividad del usuario o aplicación
2. Evento es capturado por SQL Server Audit
3. Evento se escribe en el archivo de auditoría
4. Revisión y análisis de los registros auditados
5. Acciones correctivas o preventivas según el análisis

9 CONSULTAR REGISTROS DE AUDITORÍA

Vista de archivos de auditoría

```
SELECT *
FROM sys.fn_get_audit_file
('C:\AuditGradosTitulos\*.sqlaudit', NULL, NULL);
```

Ejemplo: eventos de inicio de sesión fallidos

```
SELECT event_time, server_principal_name, action_id,
additional_information, session_server_principal_name
FROM sys.fn_get_audit_file
('C:\AuditGradosTitulos\*.sqlaudit', NULL, NULL)
WHERE action_id = 'LGIF' -- Failed Login Group
```

Los registros se pueden analizar en SQL Server Management Studio o exportarse para reportes y cumplimiento.

10 BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Auditar solo eventos relevantes para evitar sobrecarga de almacenamiento.
- ✓ Almacenar archivos de auditoría en rutas seguras y con respaldo.
- ✓ Revisar periódicamente los registros auditados.
- ✓ Proteger los archivos .sqlaudit contra accesos no autorizados.
- ✓ Usar políticas de retención y limpieza de archivos antiguos.
- ✓ Integrar auditoría con herramientas de monitoreo y alertas.
- ✓ Mantener una documentación clara de los eventos auditados.

11 RESUMEN CLAVE



SQL Server Audit registra eventos importantes para la seguridad y cumplimiento.



Permite monitorear accesos, cambios de datos y acciones críticas en GradosTitulos.



Los registros se almacenan de forma segura en archivos o en el Log de Windows.



El análisis de auditoría ayuda a detectar riesgos y mejorar el control del sistema.



Es una herramienta esencial para la transparencia y la protección de la información.

